LAPORAN TUGAS APPL

“ Lilaluna : Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos”

Kelompok :

Khalif Farhan Purnama Sidhi – 103012400367

Rizqy Fasha Rabbani – 103012400041

Ali Ataurrahman – 103012400066

Muhammad Radithya Santoni – 103012400031

mata kuliah appl

FAKULTAS INFORMATIKA

JURUSAN S1 INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

DAFTAR ISI

Latar
Belakang……1
Tujuan……1
Product Champion……1
Product Champion (Lanjutan)……2
User Class……3
Teknik Elisitasi……4

Tabel Functional Requirement……5
Tabel Non-Functional Requirement……6

Use Case Diagram……7
Use Case Scenario – Register……7
Use Case Scenario – Login……8
Use Case Scenario – Mencatat Pesanan Baru……9
Use Case Scenario – Validasi Input Data……10
Use Case Scenario – Mengubah Pesanan……11
Use Case Scenario – Menghapus Pesanan……12
Use Case Scenario – Menampilkan Data Pesanan……13
Use Case Scenario – Pencarian Data……14
Use Case Scenario – Pengurutan Data……15
Use Case Scenario – Tampilan Rangkuman……16
Use Case Scenario – Audit Log……17
Use Case Scenario – Logout……18

Activity Diagram – Login……19
Activity Diagram – Mencatat Pesanan Baru……20
Activity Diagram – Mengubah Pesanan……21
Activity Diagram – Menghapus Pesanan……22
Activity Diagram – Menampilkan Pesanan……23

Class Diagram……24
Penjelasan Diagram Analisis……25

Antarmuka Pengguna……26
Kebutuhan Perangkat Keras……27
Antarmuka Perangkat Lunak……28
Antarmuka Komunikasi……29
Fitur Sistem Cerdas……30

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan penting bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dalam bidang percetakan kaos, banyak pelaku usaha yang masih melakukan pencatatan pesanan secara manual, seperti menulis di buku atau mencatat melalui aplikasi sederhana tanpa struktur yang jelas. Cara kerja tersebut sering menimbulkan permasalahan seperti duplikasi pesanan, ketidaktepatan perhitungan jumlah, kesulitan mencari data lama, serta lambatnya proses pembaruan informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, **LILALUNA** dikembangkan sebagai sistem cerdas pengelola pemesanan kaos yang mampu mendigitalisasi seluruh proses pengelolaan pesanan. Sistem ini menyediakan fitur-fitur inti seperti mencatat pesanan baru, mengubah data pesanan, menghapus pesanan, menampilkan daftar pesanan secara terstruktur, melakukan pencarian cepat, mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu, serta menampilkan rangkuman total pesanan dan pendapatan. Selain itu, LILALUNA dilengkapi **audit log** untuk mencatat setiap aktivitas penting sehingga proses operasional menjadi lebih transparan dan terkontrol.

Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pemilik usaha, LILALUNA membantu UMKM mengelola data pesanan secara lebih modern, terorganisir, dan efisien. Sistem ini tidak hanya menggantikan pencatatan manual, tetapi juga memberikan dukungan analisis sederhana yang dapat membantu pemilik usaha memahami perkembangan penjualan dan membuat keputusan yang lebih tepat.

1.2 TUJUAN

1. Meningkatkan efisiensi operasional usaha percetakan kaos melalui sistem pencatatan digital yang cepat dan mudah digunakan.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan manual, seperti kehilangan data pelanggan atau salah hitung total harga pesanan.
3. Menyediakan alat bantu cerdas untuk membantu pelaku usaha mengambil keputusan terkait prioritas produksi dan pengelolaan data pelanggan.
4. Memberdayakan UMKM lokal agar mampu mengadopsi sistem informasi sederhana tanpa memerlukan biaya tinggi atau pelatihan teknis mendalam.

Dengan demikian, Produk ini berperan sebagai jembatan transformasi digital bagi usaha kecil di bidang percetakan kaos mengubah proses manual menjadi sistematis, cepat, dan dapat diandalkan.

1.3 LATAR BELAKANG

Lilaluna Manager adalah perangkat lunak sederhana berbasis desktop yang dirancang untuk membantu pengelolaan pesanan pada usaha percetakan kaos. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengurutkan, mencari, dan menghapus data pesanan secara efisien dalam satu aplikasi.

1.4 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen:

Dalam proses penyusunan dokumen SKPL untuk sistem LILALUNA, digunakan beberapa standar dan konvensi penulisan guna memudahkan proses pemahaman serta interpretasi kebutuhan. Adapun standar dan konvensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Secara keseluruhan **font** yang digunakan dalam penulisan dokumen SKPL ini adalah *Times New Roman*. Ukuran font menyesuaikan dengan tingkat judul yang digunakan, yaitu font **17** untuk judul bab, font **14** untuk subbab, serta font **12** untuk isi dokumen.

- Setiap poin-poin penting tertentu dituliskan dengan menggunakan **cetak tebal** untuk memberikan penekanan dan memberi sinyal kepada pembaca mengenai informasi yang dianggap penting dalam dokumen.

- Setiap pernyataan kebutuhan memiliki **prioritas** tersendiri. Penetapan prioritas ini bertujuan untuk membantu proses pengembangan dan pengujian, serta memastikan bahwa urutan pelaksanaan setiap kebutuhan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat.

- Kebutuhan tingkat tinggi diasumsikan **mewariskan sifat dan keterkaitan** pada kebutuhan yang lebih rinci. Prinsip ini digunakan untuk menjaga konsistensi dan koherensi antara berbagai level kebutuhan yang diuraikan dalam dokumen SKPL ini.

1.5 Definisi, Singkatan & akronim

Bagian ini menjelaskan istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk membantu pemahaman konteks dan konsistensi penggunaan istilah teknis terkait sistem LILALUNA: Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos.

A. Definisi

- LILALUNA
  Sistem perangkat lunak berbasis desktop yang digunakan untuk mencatat, mengelola, mencari, dan menghapus data pemesanan kaos pada usaha percetakan kaos.

- Pesanan
  Data yang berisi informasi pemesan, jumlah item, ukuran, jenis sablon, dan total harga.
- Pemilik Usaha (Owner)
  Pengambil keputusan yang memantau hasil penjualan dan performa bisnis melalui data pesanan.
- Reset Data
  Fitur untuk menghapus seluruh data pesanan sehingga sistem kembali ke kondisi awal tanpa data.
- In-Memory Storage
  Penyimpanan data yang hanya bertahan selama aplikasi berjalan; data akan hilang ketika program ditutup.

B. Singkatan

- SKPL
  Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

- NFR
  Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional).
- FR
  Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).

C. Akronim

- GUI (Graphical User Interface)
  Antarmuka visual yang ditampilkan untuk berinteraksi dengan pengguna.

- UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
  Jenis usaha kecil-menengah, termasuk dalam konteks percetakan kaos yang menjadi target pengguna sistem.
- ID
  Identifikasi unik untuk menandai data pesanan dalam sistem.

1.6 REFERENSI

- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.)*. McGraw-Hill Education. (Atau edisi terbaru/penerjemahan).

- Rosa A. S. dan M. Shalahuddin. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Munawar. (2021). *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML (Edisi Kedua)*. Bandung: Informatika.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process (3rd ed.)*. New Jersey: Prentice Hall.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Dalam upaya mendukung digitalisasi proses operasional UMKM di bidang percetakan kaos, perangkat lunak LILALUNA dikembangkan sebagai solusi modern untuk menggantikan metode pencatatan pesanan yang masih dilakukan secara manual. Pencatatan manual sering menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan input, duplikasi data, keterlambatan pencarian informasi, serta kurangnya struktur dalam penyimpanan data pesanan. Masalah-masalah ini dapat berdampak langsung pada efisiensi produksi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

LILALUNA hadir sebagai sistem cerdas pengelola pemesanan kaos yang dirancang untuk memberikan proses pencatatan yang lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Sistem ini menyediakan fitur utama seperti mencatat pesanan baru, mengubah pesanan, menghapus pesanan, menampilkan daftar pesanan, melakukan pencarian data berdasarkan nama atau ID, serta mengurutkan pesanan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mendukung pengambilan keputusan, sistem juga menyediakan rangkuman data pesanan yang menampilkan total pesanan dan total pendapatan secara ringkas.

Selain itu, LILALUNA dilengkapi dengan audit log yang mencatat setiap aktivitas penting, sehingga pemilik usaha dapat memantau seluruh perubahan yang terjadi di dalam sistem secara transparan. Mekanisme validasi input otomatis memastikan bahwa setiap data yang masuk telah memenuhi aturan dan format yang benar, sehingga risiko kesalahan input dapat diminimalkan.

Dengan antarmuka sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna tanpa latar belakang teknis, LILALUNA dirancang agar dapat digunakan langsung oleh pemilik usaha tanpa memerlukan instalasi kompleks atau pelatihan khusus. Sistem bekerja secara offline, sehingga tetap dapat digunakan di lingkungan kerja dengan keterbatasan akses internet.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak LILALUNA adalah untuk menghadirkan sistem pengelolaan data pesanan yang lebih cepat, lebih aman, lebih akurat, dan lebih profesional, sehingga UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. LILALUNA tidak hanya

menggantikan pencatatan manual, tetapi juga menjadi alat bantu digital yang mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan produksi dan penjualan harian.

2.2 Profil dan Kelas Pengguna

Pengguna aplikasi **LILALUNA – Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos** adalah pemilik usaha percetakan kaos yang membutuhkan solusi digital untuk mengelola pesanan secara lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Pengguna ini biasanya bertanggung jawab langsung terhadap proses bisnis, mulai dari menerima pesanan pelanggan, mencatat detail pesanan, hingga memantau perkembangan usaha secara keseluruhan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemilik usaha bekerja lebih efisien tanpa harus memiliki kemampuan teknis yang rumit.

Mayoritas pemilik usaha memiliki kebutuhan untuk mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat alur kerja, serta mendapatkan gambaran jelas mengenai jumlah pesanan dan performa harian. Mereka membutuhkan sistem yang tidak hanya menggantikan buku catatan manual, tetapi juga memberikan kemampuan pencarian data yang cepat, pengurutan otomatis, dan rangkuman pesanan yang mudah dipahami. LILALUNA hadir sebagai solusi cerdas yang membantu pemilik usaha menjalankan proses operasional dengan lebih tertib dan terstruktur.

LILALUNA juga berperan sebagai alat bantu bisnis yang memberikan transparansi melalui fitur audit log serta ringkasan data pesanan. Dengan adanya fitur-fitur ini, pemilik dapat memantau aktivitas yang dilakukan, mengecek riwayat perubahan data, dan memastikan bahwa seluruh informasi pesanan tersimpan dengan baik. Sistem ini dirancang agar mudah dijalankan pada perangkat sederhana, menjaga kesederhanaan namun tetap memberikan manfaat fungsional yang besar bagi UMKM.

Adapun kelas pengguna yang terdapat dalam aplikasi LILALUNA adalah sebagai berikut:

Pengguna Utama (Pemilik Usaha / Owner)

Profil:

Pemilik usaha percetakan kaos yang bertanggung jawab langsung dalam pencatatan dan pengelolaan pesanan pelanggan. Pengguna ini biasanya tidak memiliki latar belakang teknis sehingga membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan, sederhana, dan jelas.

Peran:

- Mencatat pesanan baru dari pelanggan.

- Mengubah atau memperbarui data pesanan sesuai kebutuhan.
- Menghapus pesanan yang tidak valid atau dibatalkan.
- Melakukan pencarian pesanan berdasarkan nama atau ID.
- Mengurutkan data pesanan berdasarkan kebutuhan (nama, tanggal, jumlah, harga).
- Melihat rangkuman pesanan untuk memantau perkembangan usaha.
- Melihat audit log sebagai catatan riwayat aktivitas.
- Melakukan login dan logout sebagai bagian dari keamanan program.

Requirements (Kebutuhan Pengguna):

- Antarmuka aplikasi harus intuitif dan mudah dipahami.
- Menu dan fungsi harus jelas dan terstruktur agar pemilik tidak perlu mempelajari hal teknis.
- Validasi input diperlukan untuk mencegah kesalahan pengetikan jumlah dan harga.
- Kemampuan untuk menampilkan daftar pesanan secara rapi dan informatif.
- Fitur pencarian yang cepat untuk menemukan pesanan tertentu tanpa menelusuri data satu per satu.
- Pengurutan data otomatis untuk memudahkan analisis pesanan.
- Fitur audit log untuk memantau aktivitas dan menghindari kesalahan operasional.
- Ringkasan pesanan harian yang membantu pemilik memantau perkembangan usaha.
- Aplikasi harus bisa berjalan offline tanpa memerlukan koneksi internet.
- Login sederhana untuk mengamankan akses ke aplikasi.

2.3 Lingkungan Operasi

LILALUNA adalah aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk membantu pelaku usaha percetakan kaos mengelola data pesanan secara lokal dan offline. Sistem ini tidak memerlukan koneksi internet dan dapat berjalan pada perangkat komputer standar yang umum digunakan oleh UMKM. Lingkungan operasional ini memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan mudah tanpa instalasi tambahan atau infrastruktur server yang kompleks.

Karena LILALUNA merupakan aplikasi desktop yang dijalankan secara lokal, aplikasi dapat berfungsi tanpa jaringan internet dan hanya memerlukan perangkat yang mendukung eksekusi program Python. Lingkungan operasi meliputi:

2.3.1. Platform Operasi

- Karena LILALUNA merupakan aplikasi desktop yang dijalankan secara lokal, aplikasi dapat berfungsi tanpa jaringan internet dan hanya memerlukan perangkat yang mendukung eksekusi program Python. Lingkungan operasi meliputi:

2.3.1.1. Sistem Operasi yang Didukung:

- **Windows 10** (versi terbaru)
- **Windows 11**
- **Linux** (distro populer seperti Ubuntu, Mint, Debian, dll.)
- **macOS** (versi yang mendukung Python 3.10+)

2.3.1.2. Spesifikasi Minimum Perangkat Keras:

- **Prosesor:** Dual-core 1.8 GHz
- **RAM:** 4 GB
- **Ruang Penyimpanan Kosong:** ± 200 MB
- **Resolusi Layar:** Minimal 1366 × 768
- **Perangkat Input:** Keyboard dan Mouse
- Spesifikasi ini dirancang agar aplikasi tetap ringan dan dapat digunakan pada komputer lama maupun baru yang umumnya tersedia di lingkungan usaha kecil.

2.3.2. Infrastruktur Aplikasi dan Penyimpanan Data

- Berbeda dengan aplikasi berbasis web, LILALUNA tidak menggunakan server eksternal dan seluruh pemrosesan dilakukan langsung pada perangkat pengguna.

a. Runtime & Library Aplikasi

- **Python 3.10 atau lebih baru**
- **Tkinter** (untuk tampilan GUI)
- **Modul file handling** untuk menyimpan data sementara dalam bentuk CSV/JSON jika diperlukan
- **In-memory storage** untuk penyimpanan data selama aplikasi berjalan
- Karena aplikasi menggunakan metode penyimpanan **in-memory**, data akan hilang ketika aplikasi ditutup kecuali admin melakukan penyimpanan manual ke file lokal.

b. Penyimpanan dan Database

- Tidak menggunakan **database server** seperti MySQL atau PostgreSQL
- Tidak membutuhkan cloud storage
- Semua data diproses secara lokal untuk menjaga kesederhanaan dan kompatibilitas dengan perangkat UMKM

2.3.3. Keterbatasan Operasional

- Aplikasi bersifat **single-user**, tidak mendukung login multi-user secara bersamaan
- Tidak membutuhkan jaringan internet
- Bergantung pada kemampuan perangkat pengguna untuk menjalankan GUI Python
- Kinerja optimal untuk jumlah data pesanan kecil–menengah (± 200–500 entri)

2.4 Batasan Perangkat Lunak / Sistem (LILALUNA)

Batasan-batasan berikut akan mempengaruhi pengembangan dan implementasi sistem **LILALUNA – Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos**.

1. Kebijakan Privasi dan Keamanan Data

LILALUNA hanya digunakan secara internal oleh UMKM sehingga tidak memiliki integrasi dengan layanan eksternal seperti sistem pembayaran atau ekspedisi. Keamanan data mengandalkan autentikasi sederhana (login), validasi input, dan pencatatan aktivitas (audit log). Sistem tidak mendukung standar regulasi besar seperti GDPR/HIPAA pada tahap awal.

2. Keterbatasan Perangkat Pengguna

Aplikasi LILALUNA dijalankan pada perangkat desktop/laptop milik UMKM dengan spesifikasi terbatas (minimal Windows 10, RAM 4 GB, dan prosesor dual-core). Aplikasi tidak dioptimalkan untuk server, tablet, atau smartphone.

3. Memori dan Penyimpanan

Versi awal menggunakan penyimpanan **in-memory**. Artinya, data akan hilang jika aplikasi ditutup kecuali pengguna menyimpan ke file lokal (CSV/JSON). Tidak ada dukungan database besar seperti MySQL atau PostgreSQL pada versi awal.

4. Bahasa dan Lokalisasi

Sistem hanya tersedia dalam **bahasa Indonesia**. Tidak mendukung multibahasa atau sistem internasionalisasi pada versi awal.

5. Ketersediaan Aplikasi

LILALUNA berjalan **secara offline** dan tidak membutuhkan koneksi internet. Dengan demikian, aplikasi tidak mendukung multi-user secara bersamaan atau sinkronisasi data antar perangkat.

6. Keamanan Sistem

Keamanan aplikasi bersifat dasar: login sederhana, konfirmasi hapus/reset, dan audit log. Tidak tersedia enkripsi tingkat lanjut, firewall internal, atau sistem deteksi intrusi.

7. Ketergantungan Teknologi

Karena LILALUNA adalah aplikasi desktop yang ringan, sistem bergantung pada runtime Python dan modul GUI yang digunakan (misalnya Tkinter). Jika Python tidak tersedia atau modul tertentu hilang, aplikasi tidak dapat berjalan.

1. Frontend (Antarmuka Pengguna)

- **Python Tkinter** – GUI sederhana dan ringan.
- **Custom Widgets / Layouting** – digunakan untuk membuat tampilan form, tabel, dan tampilan rangkuman.

2. Backend Development

- **Python 3.10+** – bahasa utama untuk logika aplikasi.
- **Modular Code Structure** – pemisahan model, controller, dan UI.
- **File Handling** – menyimpan data sederhana ke CSV/JSON jika diperlukan.
- **Audit Log System** – pencatatan aktivitas ke file .txt atau modul internal.

3. Kecerdasan Sistem (Sistem Cerdas)

- **Rule-Based Validation** – validasi input otomatis pada jumlah, harga, dan format data.
- **Smart Sorting & Filtering** – sistem mampu mengurutkan dan memfilter data secara otomatis.
  va
- **Analisis Rangkuman** – menampilkan total pesanan dan statistik sederhana untuk membantu keputusan operasional.

4. Keamanan

- **Autentikasi Login**
- **Konfirmasi tindakan kritis (hapus/reset)**
- **Audit Log untuk pelacakan aktivitas**

5. Infrastruktur

- **Standalone Desktop Application** – tidak membutuhkan server atau jaringan.
- **Compatible OS:** Windows 10/11 (utama), Linux/MacOS (jika Python kompatibel).

2.5 Asumsi dan Dependensi

Berikut ini adalah daftar faktor-faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi requirements dalam pengembangan aplikasi **LILALUNA – Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos**:

Asumsi

- **Kualitas dan Konsistensi Data Pesanan:**
  Data pesanan yang diinput oleh pemilik usaha diasumsikan akurat, lengkap, dan mengikuti format yang ditentukan. Jika tidak, proses pencatatan, pencarian, dan pengurutan data dapat menghasilkan informasi yang kurang tepat atau tidak konsisten.

- **Ketersediaan Perangkat Komputer:**
  Diasumsikan pengguna memiliki perangkat komputer yang mendukung eksekusi aplikasi desktop LILALUNA. Jika perangkat tidak memenuhi spesifikasi minimum, aplikasi mungkin berjalan lambat atau tidak stabil.

- **Ketersediaan Pengguna dalam Mengoperasikan Sistem:**
  Pemilik usaha dianggap dapat mengikuti alur penggunaan aplikasi, termasuk melakukan login, pencatatan pesanan, dan pengelolaan data. Jika pengguna tidak mengikuti alur yang benar, kemungkinan terjadi kesalahan operasional.

- **Keamanan Lokal Perangkat:**
  Karena LILALUNA berjalan secara offline, keamanan data sangat bergantung pada perangkat pengguna sendiri. Diasumsikan perangkat dilindungi oleh pengguna dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

- **Stabilitas Lingkungan Operasional:**
  Diasumsikan lingkungan perangkat tidak mengalami gangguan seperti mati listrik mendadak atau kerusakan perangkat keras. Kondisi ini dapat menyebabkan data in-memory hilang sebelum disimpan.

Dependensi

- Berikut ini adalah dependensi yang dimiliki proyek dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pengembangan LILALUNA:
- **Ketersediaan Python dan Modul Pendukung:**
  Aplikasi bergantung pada Python 3.10+ serta modul GUI seperti Tkinter. Jika modul tidak terinstal atau terjadi ketidaksesuaian versi, aplikasi tidak dapat dijalankan.

- **Konsistensi Penggunaan Metode In-Memory Storage:**
  Karena penyimpanan data hanya berlaku selama aplikasi berjalan, ketergantungan ini membuat aplikasi sangat bergantung pada tindakan pengguna untuk menyimpan atau mengekspor data secara manual.

- **Kesiapan Pengguna dalam Mengelola File Lokal:**
  Jika pengguna menggunakan opsi penyimpanan file (CSV/JSON), maka kebergantungan muncul pada kemampuan pengguna dalam menjaga file tersebut agar tidak terhapus atau tertimpa.

- **Integritas Input dan Validasi Data:**
  Sistem bergantung pada validasi input untuk mencegah kesalahan data. Jika input tidak sesuai format atau validasi dilewati, fungsi-fungsi lainnya dapat menghasilkan output yang tidak akurat.

- **Kompatibilitas Sistem Operasi:**
  LILALUNA bergantung pada dukungan sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS. Jika terjadi pembaruan OS yang tidak kompatibel dengan runtime Python, aplikasi dapat terpengaruh.

3. Deskripsi rinci perangkat lunak.

3.1 Tabel Functional Requirement

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Use Case
1	FR-001	Sistem memungkinkan pengguna mencatat pesanan baru sehingga data yang sudah tercatat akan tersimpan ke (in-memory)	Mencatat Pesanan Baru
2	FR-002	Sistem memungkinkan pengguna mengubah data pesanan tertentu yang sudah tersimpan.	Mengubah Pesanan
3	FR-003	Sistem dapat menghapus pesanan berdasarkan ID tertentu.	Menghapus Pesanan
4	FR-004	Sistem dapat menampilkan daftar pesanan lengkap dalam bentuk tabel.	Menampilkan Daftar Pesanan

5	FR-005	Sistem menyediakan fitur pencarian data pesanan berdasarkan nama pelanggan atau ID pesanan.	Pencarian Data
6	FR-006	Sistem dapat mengurutkan data pesanan berdasarkan kriteria seperti nama, harga, jumlah, atau tanggal.	Pengurutan Data
7	FR-007	Sistem menampilkan rangkuman pesanan seperti total pesanan dan total pendapatan.	Tampilan Rangkuman
8	FR-008	Sistem mencatat log aktivitas penting seperti tambah, ubah, dan hapus untuk kebutuhan audit.	Audit Log`

Hasil elisitasi menunjukkan bahwa calon pengguna sistem LILALUNA menginginkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan mengelola pesanan, tetapi juga mampu memberikan kemudahan dalam pelacakan barang, tampilan menarik, serta notifikasi status pesanan secara real time.

Oleh karena itu, fitur-fitur dengan tipe Must Have menjadi prioritas utama untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, sementara fitur Satisfy dan Delighter akan dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna.

3.2 Tabel Non-Functional Requirement

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi

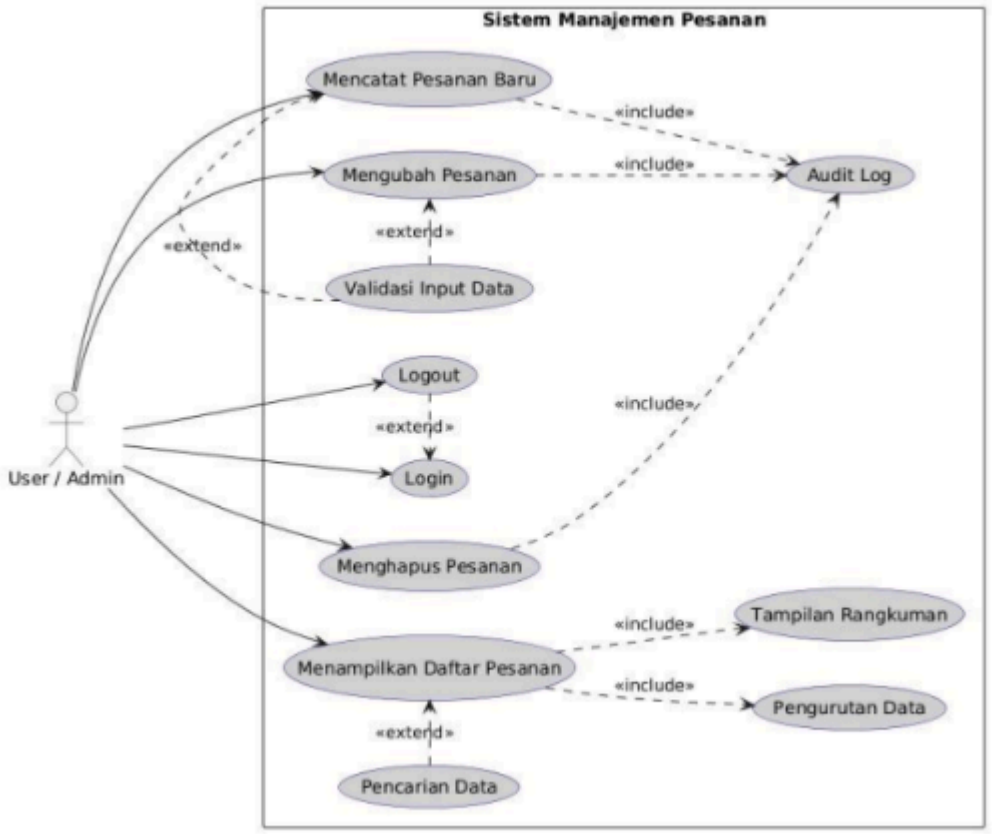
1.	Usability	NFR-001	Aspek dimana aplikasi harus mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna UMKM. Tampilan antarmuka harus sederhana, jelas, dan tidak membingungkan sehingga proses pengelolaan pesanan dapat dilakukan secara efektif.
2.	Performance	NFR-002	Aspek dimana aplikasi harus responsif dan mampu memproses pencatatan, pencarian, dan pengurutan data secara cepat (kurang dari 2 detik untuk ±200 data). Sistem harus tetap berjalan lancar tanpa jeda yang mengganggu.
3.	Availability	NFR-003	Aspek dimana aplikasi harus selalu dapat digunakan kapan saja selama perangkat aktif, karena berjalan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet. Aplikasi harus tersedia dan siap pakai setiap saat.
4.	Data Integrity	NFR-008	Aspek dimana aplikasi harus memastikan data pesanan valid, konsisten, dan tidak terjadi input yang salah (misalnya angka negatif atau data duplikat). Validasi input menjadi bagian penting dari integritas data.

Hasil elisitasi menunjukkan bahwa calon pengguna sistem LILALUNA menginginkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan mengelola pesanan, tetapi juga mampu memberikan kemudahan dalam pelacakan barang, tampilan menarik, serta notifikasi status pesanan secara real time.

Oleh karena itu, fitur-fitur dengan tipe Must Have menjadi prioritas utama untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, sementara fitur Satisfy dan

Delighter akan dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna.

3.3 USE CASE DIAGRAM



3.4 Use Case Scenario – Sistem LILALUNA

3.4.1 Use case Scenario 1 : Register

Nama Usecase	Register
Deskripsi	Use case digunakan oleh pemilik untuk membuat akun baru yang akan digunakan untuk login ke aplikasi LILALUNA.
Pre-Kondisi	- Pengguna berada di halaman login.

	- Pengguna belum memiliki akun.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil membuat akun baru. Pengguna diarahkan ke halaman login atau langsung masuk ke halaman utama (bergantung desain	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik memilih opsi Register Account pada halaman login.	2.Sistem menampilkan halaman/formulir pendaftaran akun.
	3. Pemilik mengisi data yang diperlukan (username, password, konfirmasi password).	4. Sistem melakukan pengecekan form (validasi input).
	5. Pemilik menekan tombol Submit/Register	6. Jika data valid, sistem menyimpan akun baru, menampilkan pesan sukses, dan membawa pengguna kembali ke halaman login.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Username sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan “Username sudah digunakan” dan meminta pengguna memilih username lain.
	Password dan konfirmasi password tidak cocok	Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mengisi ulang kedua field tersebut.
	Field kosong / tidak lengkap	Sistem menyorot field yang kosong dan meminta pengguna

		melengkapinya sebelum melanjutkan.
	Error saat menyimpan akun	Sistem menampilkan pesan error “Gagal membuat akun, coba lagi” dan mencatat error ke Audit Log.

3.4.1 Use Case scenario #2 : login

Nama Usecase	Login	
Deskripsi	Pengguna memasukkan kredensial untuk mengakses aplikasi LILALUNA.	
Pre-Kondisi	Aplikasi terbuka pada halaman login; pengguna belum terautentikasi.	
Post-Kondisi	Pengguna terautentikasi dan diarahkan ke halaman utama (dashboard).	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**

	1. Pemilik memilih menu Login / memasukkan username & password.	2. Sistem memvalidasi kredensial.
	3. Jika valid, Pemilik menekan tombol "Masuk".	4. Sistem membuka dashboard / menu utama dan mencatat aktivitas di Audit Log.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Username atau password salah	Sistem menampilkan pesan *"Username atau password salah"* dan meminta

		pengguna mengulang input.
	Field kosong	Sistem menyorot field kosong dan memberikan pesan *"Lengkapi semua field"*.
	Akun tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan *"Akun tidak terdaftar"*.
	Terlalu banyak percobaan login	Sistem memblokir sementara login selama beberapa detik/menit dan mencatat percobaan gagal pada Audit Log.

3.4.2 Use Case Scenario #3 : Mencatat Pesanan Baru

Nama Usecase	Mencatat Pesanan Baru
Deskripsi	Pemilik memasukkan data pesanan baru (nama, jenis, ukuran, jumlah, harga).

Pre-Kondisi	Pemilik sudah login dan berada pada menu Tambah Pesanan.	
Post-Kondisi	Data pesanan tersimpan sementara (in-memory) dan tampil dalam daftar pesanan; perubahan dicatat di Audit Log.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik membuka form "Tambah Pesanan".	2. Sistem menampilkan form input pesanan.
	3. Pemilik mengisi semua field (nama, jenis, ukuran, jumlah, harga).	4. Sistem melakukan Validasi Input Data
	5. Pemilik menekan tombol "Simpan".	6. Jika valid, sistem menyimpan data ke memori, menampilkan pesan sukses, memperbarui daftar, dan mencatat ke Audit Log.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik memilih menu Tambah /	

	Mencatat Pesanan Baru.	**2. Sistem menampilkan form input pesanan baru.**

3.4.4Use Case scenario #4 : Validasi Input Data

Nama Usecase	Validasi Input Data	
Deskripsi	Sistem memastikan field numerik dan mandatory memenuhi format dan batasan.	
Pre-Kondisi	Form input terbuka; pengguna telah memasukkan nilai.	
Post-Kondisi	Input yang valid diteruskan ke penyimpanan; input yang tidak valid menghasilkan pesan error dan meminta koreksi.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik memasukkan nilai pada field jumlah/harga.	2. Sistem mengecek apakah nilai adalah numerik, >0, dan tidak kosong.

Alternative Low	3. Pemilik men-submit form.	4. Jika valid sistem mengizinkan penyimpanan, jika tidak valid sistem menampilkan pesan error dan menyorot field bermasalah.
	AKTOR	SISTEM
	Format tidak sesuai (misal ukuran “S,M,L,XL,XXL”)	Sistem menandai field dan menampilkan error format.
	Error sistem atau memori (I/O error)	Sistem menampilkan pesan *“Validasi gagal, coba lagi.”* dan mencatat error ke Audit Log.
	Pemilik membatalkan submit	Sistem membatalkan proses, kembali ke form tanpa menyimpan apa pun.

3.4.5 Use Case Scenario #5 : Mengubah Pesanan

Nama Usecase	Mengubah Pesanan

Deskripsi	Pemilik melakukan edit pada data pesanan yang sudah tersimpan.	
Pre-Kondisi	Pemilik sudah login; terdapat minimal satu pesanan dalam daftar.	
Post-Kondisi	Perubahan tersimpan dan dicatat di Audit Log; daftar diperbarui.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik memilih pesanan yang ingin diubah.	2. Sistem menampilkan form edit dengan data lama terisi.
	3. Pemilik mengubah field yang diinginkan.	4.Sistem menjalankan Validasi Input Data (FR-003).
	5. Pemilik menekan "Simpan Perubahan".	6. Jika valid, sistem menyimpan perubahan, menampilkan pesan sukses, memperbarui daftar, dan menulis entri Audit Log.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Pemilik membatalkan perubahan (menekan tombol Batal).	Sistem menutup form edit dan tidak menyimpan perubahan.
	Format data tidak didukung (misalnya huruf di kolom harga).	Sistem menampilkan pesan error dan meminta koreksi.
	Data telah berubah oleh terbuka.	Sistem menampilkan peringatan dan meminta pemilik memilih Muat Data Terbaru atau Tetap Lanjutkan.

3.4.6 Use Case Scenario #6 : Menghapus Pesanan

Nama Usecase	Menghapus Pesanan	
Deskripsi	Pemilik menghapus satu pesanan berdasarkan ID.	
Pre-Kondisi	Pemilik login; pesanan yang dimaksud ada di daftar.	
Post-Kondisi	Pesanan terhapus dari daftar; aksi pencatatan dilakukan pada Audit Log.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	Sistem
	1. Pemilik memilih pesanan yang akan dihapus.	2. Sistem menampilkan detail pesanan.
	3. Pemilik menekan tombol "Hapus".	4. Sistem menampilkan dialog Konfirmasi Hapus.
	5. Pemilik mengkonfirmasi (Ya).	6. Sistem menghapus pesanan, memperbarui daftar, menampilkan pesan sukses, dan mencatat aksi di Audit Log.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

Use Case Scenario #7 : Menampilkan Data Pesanan

Nama Usecase	Menampilkan Data Pesanan	
Deskripsi	Menampilkan seluruh pesanan dalam bentuk tabel/list.	
Pre-Kondisi	Pemilik login; aplikasi memiliki data (atau kosong).	
Post-Kondisi	Daftar tampil sesuai data saat ini.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik membuka menu "Daftar Pesanan".	2. Sistem mengambil data dari memori dan

		menampilkan tabel pesanan.
	3. Pemilik menggulir / memilih baris untuk melihat detail.	4. Sistem menampilkan detail jika diminta.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

3.4.7 Use Case scenario #8 : Pencarian Data (FR-007)

Nama Usecase	Pencarian Data
Deskripsi	Pemilik mencari pesanan berdasarkan nama pelanggan atau ID.
Pre-Kondisi	Pemilik login; terdapat data di daftar.

Post-Kondisi	Hasil pencarian ditampilkan; jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	Sistem
	1. Pemilik memasukkan kata kunci pencarian (nama/ID).	2. Sistem mencari dalam daftar pesanan.
	3. Pemilik menekan tombol "Cari".	4. Sistem menampilkan hasil pencarian atau pesan "Tidak ditemukan".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Aktor memasukkan kata kunci pencarian (nama / ID). 2. Aktor menekan tombol cari pesanan.	3. Sistem memproses pencarian terhadap seluruh data pesanan. 4. Sistem tidak menemukan data yang cocok dengan kata kunci.

		5. Sistem menampilkan pesan: **“Data tidak ditemukan.”** 6. Sistem tetap menampilkan daftar pesanan awal (tanpa perubahan).

3.4.8 Use Case scenario #9 : Pengurutan Data

Nama Usecase	**Pengurutan Data**	
Deskripsi	Pemilik mengurutkan daftar pesanan berdasarkan kriteria tertentu.	
Pre-Kondisi	Pemilik login; terdapat beberapa data pesanan.	
Post-Kondisi	Daftar tampil sesuai urutan yang dipilih.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik membuka opsi Pengurutan dan memilih kriteria (mis. tanggal / nama / harga).	2. Sistem menerapkan sorting pada data di memori.
	3. Pemilik memilih arah urutan (naik/turun).	4. Sistem menampilkan daftar yang sudah terurut sesuai pilihan.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Aktor membuka menu Pengurutan.	2. Sistem mengecek daftar pesanan. 3. Sistem mendeteksi bahwa **data pesanan kosong.** 4. Sistem menampilkan pesan: “Tidak ada data untuk diurutkan.” 5. Sistem tetap menampilkan halaman kosong tanpa melakukan pengurutan.

3.4.9 Use Case Scenario #10 : Tampilan Rangkuman

Nama Usecase	Tampilan Rangkuman
Deskripsi	Sistem menampilkan ringkasan seperti total pesanan dan total pendapatan.
Pre-Kondisi	Pemilik login; terdapat data pesanan yang cukup.

Post-Kondisi	Rangkuman tampil dan dapat digunakan sebagai acuan operasional.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik membuka menu "Rangkuman".	2. Sistem menghitung total pesanan, total pendapatan, dan statistik sederhana.
	3. Pemilik melihat grafik/angka ringkasan.	4. Sistem menampilkan ringkasan dan memberikan opsi ekspor jika tersedia.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

3.4.10 Use Case Scenario #11 : Audit Log (FR-010)

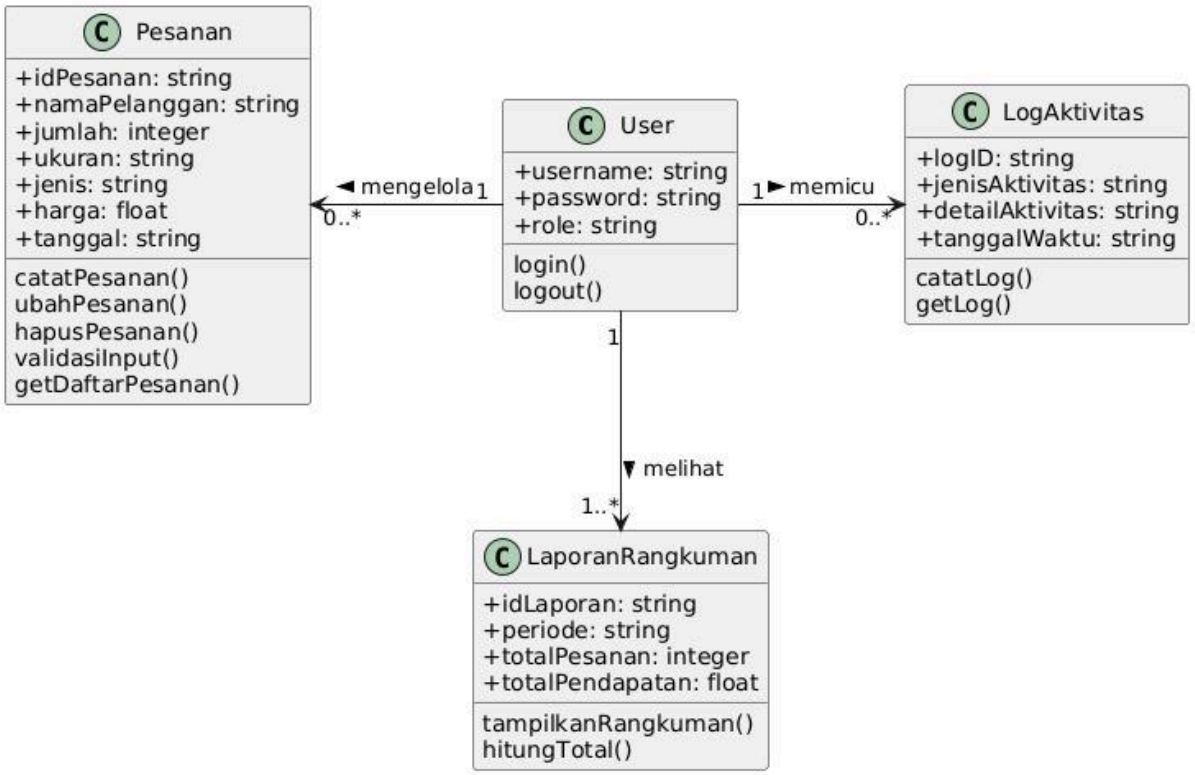
Nama Usecase	**Audit Log**	
Deskripsi	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat aktivitas penting untuk keperluan audit.	
Pre-Kondisi	Pemilik login; ada aktivitas yang telah berlangsung.	
Post-Kondisi	Entri log tersimpan; pemilik dapat melihat history.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	Sistem
	1. Sistem melakukan aksi yang mengubah data (tambah/ubah/hapus/reset).	2. Sistem menulis entry ke Audit Log (timestamp, user, aksi, detail).
	3. Pemilik membuka menu "Audit Log" untuk melihat riwayat.	4. Sistem menampilkan daftar log berdasarkan filter (waktu/aksi).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

3.4.12 Use Case Scenario #12 : Log out

Nama Usecase	Log out	
Deskripsi	Pemilik keluar dari sesi aplikasi dan kembali ke halaman login.	
Pre-Kondisi	Pemilik dalam keadaan terautentikasi / berada di dashboard.	
Post-Kondisi	Sesi ditutup, pengguna diarahkan ke halaman login, aksi dicatat di Audit Log.	
NORMAL FLOW		
	Aktor	**Sistem**
	1. Pemilik menekan tombol "Logout".	2. Sistem menutup sesi pengguna dan mencatat event Logout di Audit Log.
	3. Sistem menampilkan halaman Login.	4. Pemilik tidak lagi memiliki akses sampai login kembali.

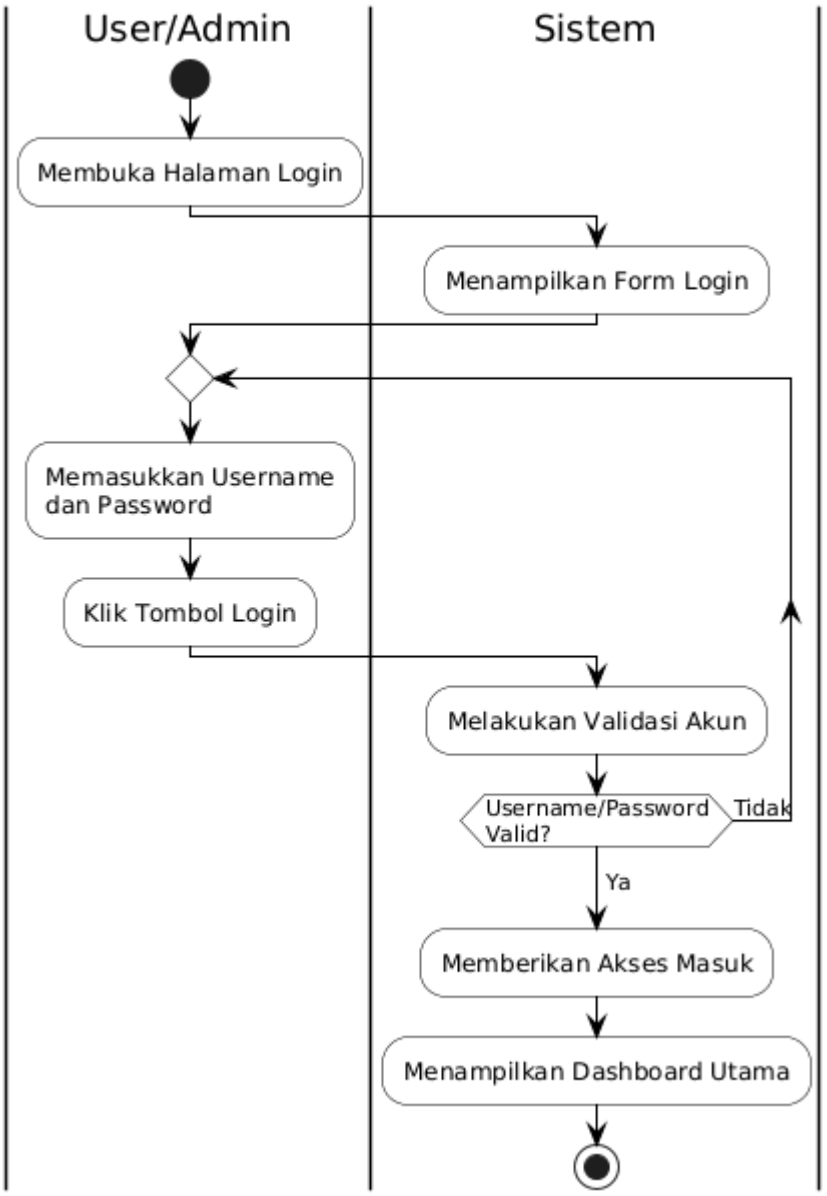
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

3.5 Class Diagram

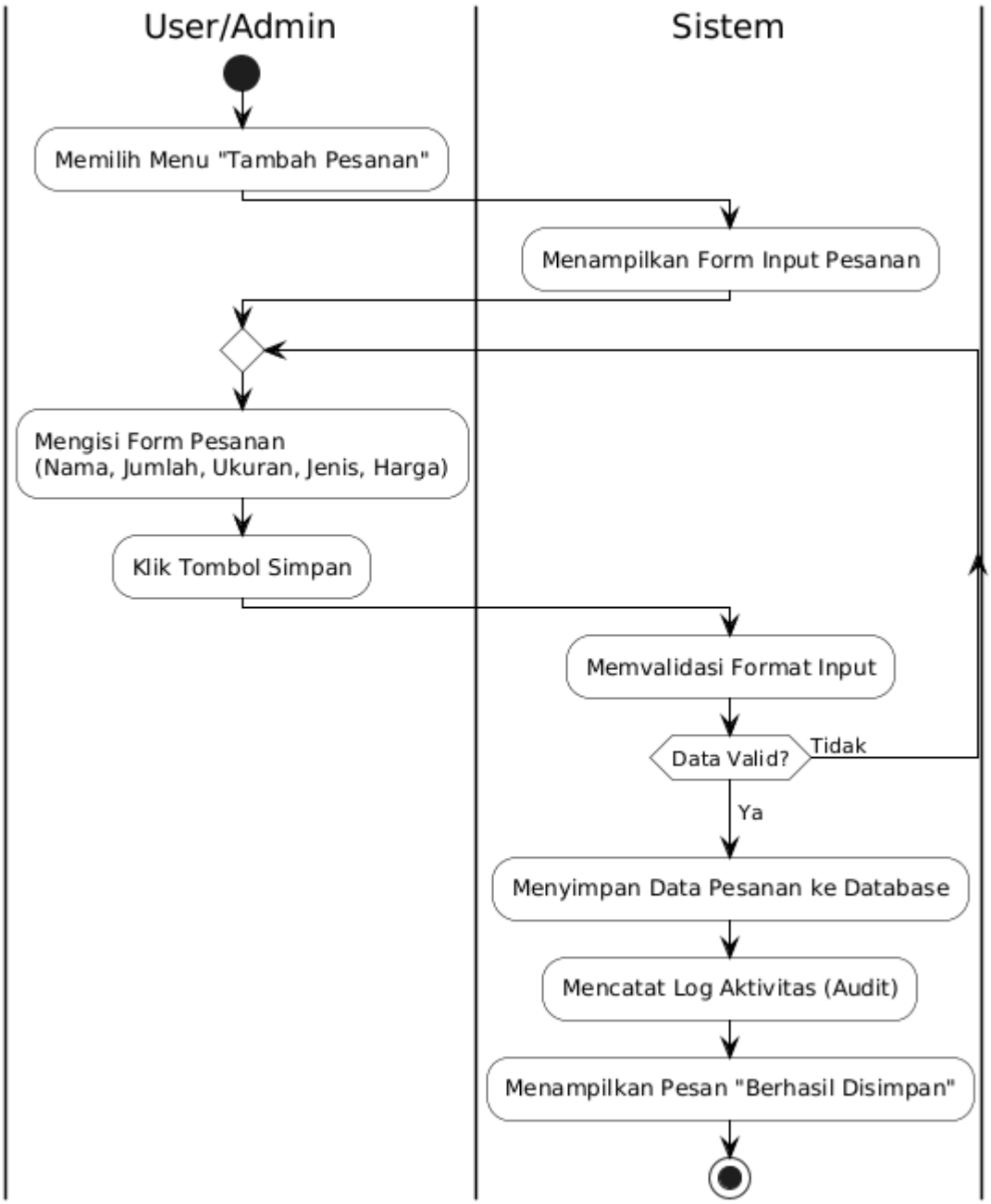


3.6 ACTIVITY DIAGRAM

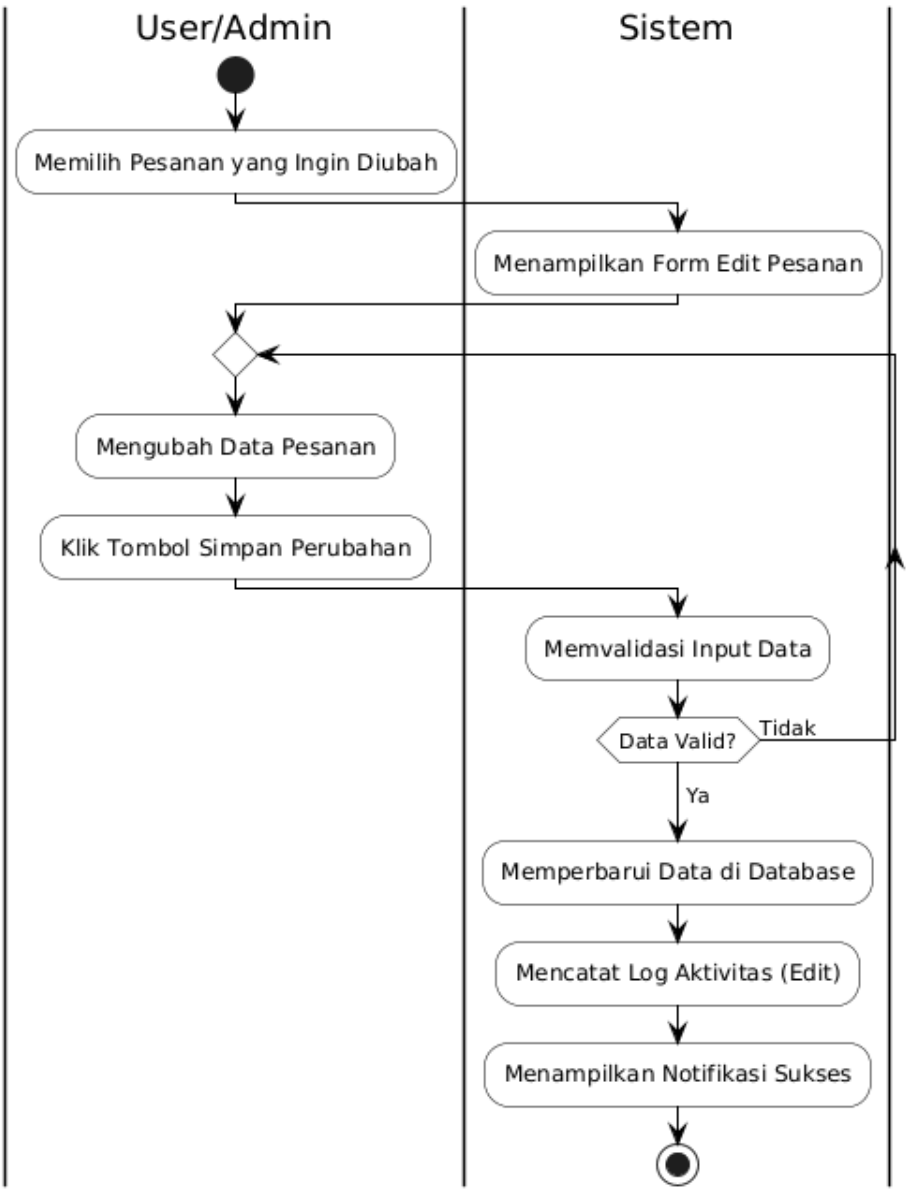
Activity Diagram - Login (FR-001)



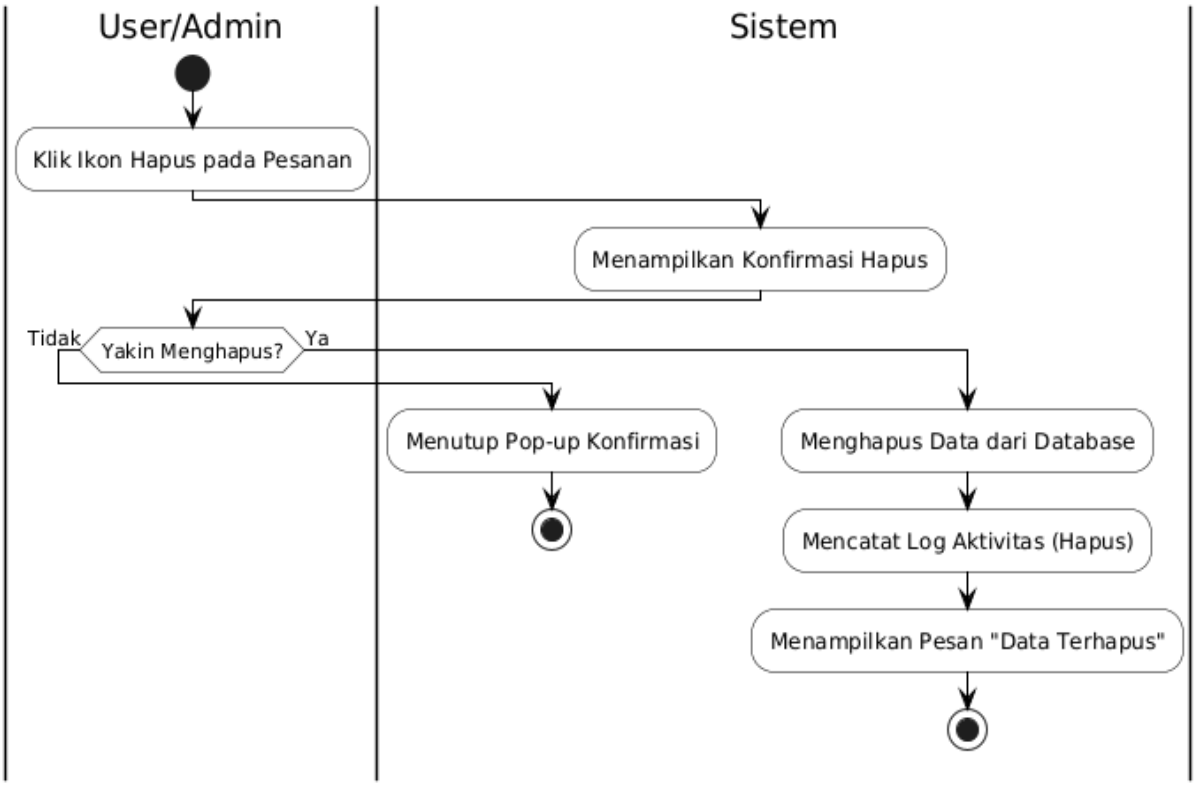
Activity Diagram - Mencatat Pesanan Baru



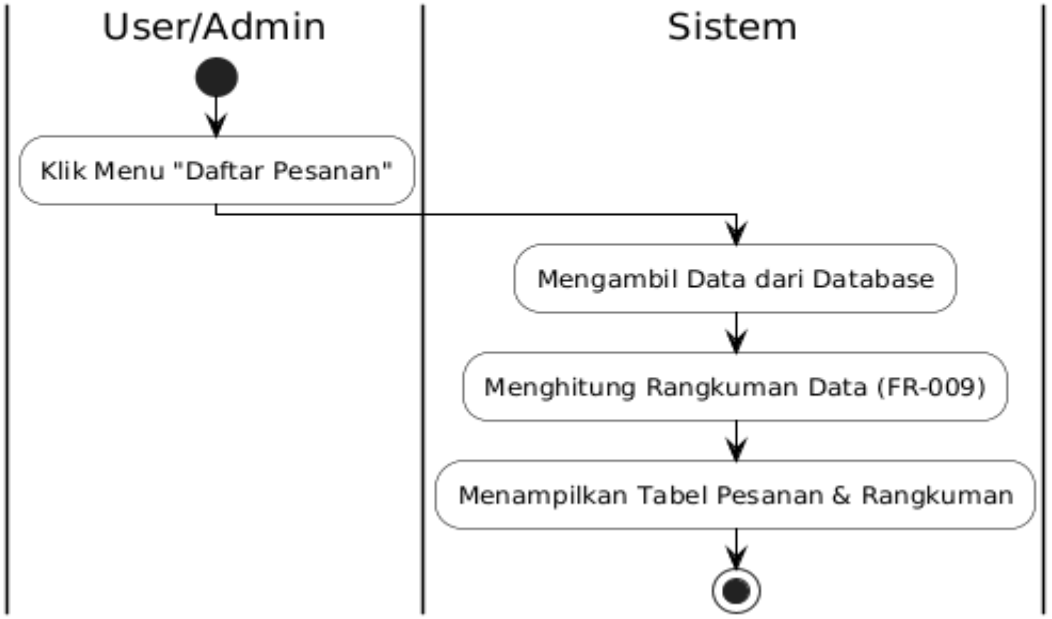
Activity Diagram - Mengubah Pesanan



Activity Diagram - Menghapus Pesanan



Activity Diagram - Menampilkan Daftar Pesanan



4. Kebutuhan Lain-Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Dalam aplikasi LILALUNA yang fokus pada pengelolaan data pemesanan kaos untuk pelaku usaha kecil dan menengah, kebutuhan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan karakteristik pengguna utama, yaitu pemilik usaha atau operator yang biasanya memiliki latar belakang non-teknis. Desain antarmuka harus menekankan kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, serta alur kerja yang ringkas agar proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan pesanan dapat dilakukan dengan cepat dan minim kesalahan.

Untuk kelas pengguna Pemilik / Operator, antarmuka harus menyediakan tampilan yang intuitif dan langsung ke fungsi utama: menambah pesanan, melihat daftar pesanan, mencari dan mengurutkan data, melakukan pengeditan, menghapus, serta melihat rangkuman penjualan. Form input harus dirancang sederhana dengan label jelas, field wajib yang ditandai, dan validasi langsung saat pengisian. Tombol aksi penting (mis. Simpan, Hapus, Konfirmasi Reset) perlu ditempatkan secara konsisten dan diberi warna yang membedakan supaya aksi kritis mudah dikenali. Notifikasi keberhasilan atau kegagalan (toast atau dialog) harus informatif dan tidak mengganggu alur kerja pengguna.

Antarmuka daftar pesanan harus memperlihatkan data dalam bentuk tabel yang rapi dengan kolom-kolom utama seperti ID pesanan, nama pelanggan, jenis kaos, ukuran, jumlah, harga, dan status. Fungsionalitas pencarian dan filter ditempatkan pada area atas tabel agar mudah diakses, serta mendukung pencarian sebagian kata (partial match) dan filter berdasarkan rentang tanggal. Pengurutan kolom (sort) sebaiknya interaktif dengan indikator arah urut. Saat pengguna memilih baris tertentu, sistem menampilkan panel detail yang memuat informasi lengkap beserta tombol aksi (Edit, Hapus) sehingga pengguna tidak perlu berpindah layar berkali-kali.

Halaman rangkuman ditujukan untuk memberikan gambaran cepat mengenai performa pesanan, menampilkan metrik seperti total pesanan hari ini, total pendapatan, dan ringkasan beberapa pesanan terbaru. Visualisasi sederhana berupa angka besar (kpi) dan tabel ringkasan sudah memadai untuk kebutuhan UMKM. Semua informasi ringkasan harus mudah dibaca dan tidak berlebihan sehingga membantu pemilik membuat keputusan operasional harian.

Untuk elemen keamanan dan kontrol, antarmuka harus menyediakan halaman atau dialog login/logout yang sederhana, serta dialog konfirmasi untuk semua aksi berisiko tinggi (mis. Hapus Pesanan, Reset Data). Hal dialog konfirmasi harus menampilkan detail ringkas (mis. ID dan nama pelanggan) agar pengguna dapat memastikan tindakan yang akan dilakukan. Seluruh aksi penting seperti tambah/ubah/hapus harus memicu pencatatan di Audit Log—dan antarmuka Audit Log harus memungkinkan pemilik melihat riwayat aktivitas dengan filter berdasarkan tanggal, jenis aksi, atau pengguna.

Dari sisi aksesibilitas dan konsistensi visual, antarmuka LILALUNA harus menerapkan tata letak yang konsisten (label, tombol, warna), ukuran font yang cukup besar untuk keterbacaan, serta kontras warna yang memadai agar dapat digunakan di lingkungan kerja dengan pencahayaan berbeda. Instruksi singkat (helper text) pada form dan pesan kesalahan yang jelas harus disediakan untuk membantu pengguna memperbaiki input tanpa kebingungan. Karena aplikasi berjalan secara offline pada desktop, desain harus mengutamakan efisiensi klik dan navigasi keyboard agar pekerjaan menjadi cepat.

Terakhir, antarmuka harus mencerminkan kebijakan privasi dan keamanan data: menampilkan identitas pengguna yang sedang login, menyediakan mekanisme logout yang mudah, serta menunjukkan indikator ketika data tersimpan atau ketika ada risiko kehilangan data (mis. peringatan sebelum menutup aplikasi tanpa menyimpan). Dengan desain antarmuka yang sederhana, konsisten, dan fokus pada kebutuhan pemilik/operator, LILALUNA diharapkan mampu meningkatkan produktivitas operasional UMKM percetakan kaos tanpa membebani pengguna dengan kompleksitas teknis.

4.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras untuk menjalankan sistem LILALUNA dapat bervariasi tergantung pada ukuran data pesanan, kompleksitas fitur yang digunakan, serta kemampuan perangkat komputer milik pengguna. Berikut adalah spesifikasi perangkat keras yang umumnya diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini secara optimal:

Desktop / Laptop Pengguna:

- Processor (CPU): Minimum *dual-core 1.8 GHz* atau lebih tinggi agar proses aplikasi berjalan lancar.

- Memory (RAM): Minimum *4 GB RAM*. Disarankan *8 GB* untuk performa lebih stabil jika data pesanan meningkat.

- Penyimpanan (Storage): Ruang kosong minimal *200 MB* untuk instalasi program dan file log. SSD lebih disarankan untuk kecepatan akses yang lebih baik.

- Resolusi Layar: Minimal *1366 × 768* agar tampilan aplikasi (form, tabel, menu) dapat terlihat penuh dan mudah digunakan.

- Perangkat Input: *Keyboard dan mouse* sebagai alat navigasi utama.

- Sistem Operasi:

    - Windows 10 atau Windows 11 (sangat direkomendasikan)
    - Linux (distro populer seperti Ubuntu / Mint)
    - macOS (yang mendukung Python 3.10+)

Perangkat Lunak Pendukung:

- Python Runtime: Python 3.10 atau versi yang lebih baru untuk menjalankan aplikasi.
- Module GUI: Tkinter atau library GUI lain yang digunakan dalam aplikasi.
- Module File Handling: Mendukung penyimpanan data sementara berbasis in-memory dan file lokal (CSV/JSON).

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Dalam konteks aplikasi LILALUNA, beberapa antarmuka perangkat lunak diperlukan untuk memastikan interaksi yang efisien antara komponen-komponen internal sistem serta mendukung proses pengelolaan data pesanan secara optimal. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem desktop yang berjalan secara lokal, sehingga kebutuhan antarmuka perangkat lunaknya difokuskan pada integrasi antarmuka internal, modul pendukung, dan mekanisme penyimpanan sederhana. Berikut adalah kebutuhan antarmuka perangkat lunak yang relevan untuk sistem LILALUNA:

- Antarmuka GUI (Graphical User Interface):
  Antarmuka ini memfasilitasi interaksi antara pemilik usaha dan aplikasi melalui form input, tampilan tabel daftar pesanan, tombol aksi, serta dialog konfirmasi. GUI dibangun menggunakan modul Tkinter atau library Python sejenis untuk memastikan kemudahan navigasi dan visual yang jelas.

- Antarmuka Validasi Data:
  Antarmuka ini berperan dalam memvalidasi input pengguna seperti jumlah pesanan, harga, kategori, dan informasi pelanggan. Validasi berjalan di belakang layar setiap kali pengguna menambahkan atau mengubah pesanan untuk memastikan data tetap konsisten dan benar.

- Antarmuka Penyimpanan Data (In-Memory dan File Lokal):
  Antarmuka ini memungkinkan aplikasi menyimpan data sementara selama aplikasi berjalan (in-memory) serta menyediakan opsi untuk menyimpan atau memuat data ke file lokal dalam format CSV atau JSON. Antarmuka ini penting untuk memfasilitasi

pemulihan data dan operasi penyimpanan manual oleh pemilik usaha.

- Antarmuka Audit Log:
  Antarmuka ini bertugas mencatat aktivitas penting seperti penambahan, pengubahan, dan penghapusan pesanan. Audit Log memastikan semua tindakan yang dilakukan oleh pengguna terekam dan dapat ditinjau kembali untuk kebutuhan pengawasan dan keamanan sistem.

- Antarmuka Pengelolaan Sesi (Login/Logout):
  Antarmuka ini memungkinkan aplikasi melakukan autentikasi pengguna, memastikan hanya pemilik usaha yang berwenang dapat mengakses aplikasi. Sistem juga menyediakan logout untuk mengakhiri sesi dan menjaga keamanan data pada perangkat lokal.

- Antarmuka Ekspor Data (Opsional):
  Jika sistem menyediakan fitur ekspor data, antarmuka ini mengelola proses pembuatan file hasil ekspor (CSV/Excel) yang digunakan sebagai laporan atau backup manual oleh pemilik usaha.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Dalam merancang sistem LILALUNA, kebutuhan antarmuka komunikasi tetap diperlukan meskipun aplikasi beroperasi secara offline dan tidak bergantung pada jaringan internet. Antarmuka komunikasi di dalam sistem berfungsi untuk memastikan interaksi yang lancar antara modul-modul internal, proses penyimpanan data, penanganan audit log, serta komunikasi antara komponen input-output perangkat. Berikut adalah kebutuhan antarmuka komunikasi yang relevan pada aplikasi LILALUNA:

- Antarmuka Formulir Input:
  Sistem harus menyediakan mekanisme komunikasi internal yang memungkinkan formulir input pesanan berinteraksi dengan modul validasi dan modul penyimpanan data. Setiap perubahan pada form harus dikirimkan ke modul validasi untuk memastikan keakuratan data sebelum disimpan.

- Antarmuka Validasi Internal:
  Antarmuka ini memastikan komunikasi antara modul input dan modul validasi berlangsung secara konsisten. Ketika pengguna memasukkan angka, teks, atau informasi pesanan lainnya, sistem harus mampu mengirimkan data tersebut ke modul validasi untuk dicek sebelum proses penyimpanan dilakukan.

- Antarmuka Penyimpanan Lokal:
  Sistem memerlukan komunikasi internal antara modul utama aplikasi dan media penyimpanan lokal (in-memory atau file). Hal ini termasuk penulisan data pesanan ke memori, pembacaan data saat aplikasi dibuka, serta penyimpanan ke file lokal seperti CSV atau JSON jika pengguna mengaktifkan fitur ekspor data.

- Antarmuka Audit Log:
  Untuk menjamin transparansi operasional, sistem menyediakan antarmuka komunikasi antara modul aksi pengguna (tambah, ubah, hapus, login/logout) dan modul pencatatan log. Setiap aktivitas penting harus dikirimkan oleh modul aksi ke modul audit untuk disimpan dalam file log.

- Antarmuka Komunikasi dengan Komponen I/O:
  Sistem memerlukan komunikasi dasar dengan komponen input-output seperti keyboard, mouse, serta tampilan GUI. Interaksi ini memungkinkan pengguna menekan tombol, memilih baris tabel, atau mengisi form secara responsif.

- Mekanisme Notifikasi dan Pesan Sistem:
  Sistem menyediakan mekanisme komunikasi internal untuk mengirimkan pesan atau notifikasi ke pengguna, seperti pesan validasi gagal, pesan sukses simpan, atau peringatan sebelum melakukan tindakan kritis. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap modul dapat menyampaikan status proses kepada pengguna secara jelas.

4.5 Fitur Sistem Cerdas

LILALUNA dirancang sebagai aplikasi manajemen pemesanan kaos yang mengintegrasikan fitur-fitur sistem cerdas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan pemilik usaha dalam mengelola data pesanan. Konsep kecerdasan yang digunakan berfokus pada otomatisasi proses, pengurangan kesalahan input, serta penyajian informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Meskipun tidak menggunakan algoritma machine learning yang kompleks, sistem ini memanfaatkan kecerdasan berbasis aturan (rule-based intelligence) untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Salah satu kebutuhan utama dalam LILALUNA adalah peningkatan kualitas pencatatan dan pengelolaan pesanan melalui mekanisme validasi otomatis, pencarian cerdas, pengurutan dinamis, serta sistem audit log yang mampu menangkap seluruh aktivitas penting di dalam aplikasi. Fitur-fitur cerdas ini dirancang agar proses operasional berjalan lebih stabil, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan membantu pemilik usaha mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Fitur sistem cerdas dalam LILALUNA juga mencakup kemampuan aplikasi untuk menganalisis data pesanan secara sederhana, seperti menampilkan tren jumlah pesanan harian, total pemasukan, serta memberikan ringkasan operasional yang dapat digunakan pemilik usaha untuk menilai performa bisnis. Dengan pendekatan ini, LILALUNA tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan (decision support) sederhana yang memberikan wawasan operasional secara cepat dan tepat.

Sebagai aplikasi yang mengedepankan otomatisasi dan kemudahan penggunaan, LILALUNA memiliki beberapa kebutuhan khusus untuk fitur-fitur cerdas agar dapat memberikan nilai tambah pada pengalaman pengguna. Berikut adalah implementasi fitur sistem cerdas yang terdapat pada LILALUNA:

- **Validasi Input Otomatis:**
  Sistem memeriksa setiap data pesanan (jumlah, harga, ukuran, nama pelanggan) secara otomatis untuk mencegah kesalahan input dan memastikan keakuratan data.

- **Pencarian Cerdas (Smart Search):**
  Menggunakan mekanisme pencarian berbasis kata kunci dan *partial match*, sistem mampu menemukan pesanan dengan cepat meskipun pengguna hanya memasukkan sebagian informasi.

- **Pengurutan Data Dinamis:**
  Sistem menyediakan pengurutan otomatis berdasarkan nama pelanggan, jumlah, harga, atau tanggal, sehingga memudahkan analisis data secara instan.

- **Rangkuman Operasional:**
  Sistem menghasilkan ringkasan pesanan, termasuk total pesanan, total pendapatan, dan statistik sederhana untuk memberikan gambaran kinerja usaha.

- **Audit Log Otomatis:**
  Semua aktivitas penting seperti tambah, ubah, hapus, login, dan logout dicatat secara otomatis untuk memberikan transparansi dan keamanan operasional.

- **Deteksi Aksi Kritis dan Konfirmasi:**
  Sistem cerdas mengenali tindakan berisiko seperti penghapusan data atau reset, lalu menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan fatal.

- **Kemudahan Pembelajaran Sistem:**
  Dengan antarmuka yang konsisten dan proses otomatis, pengguna dapat dengan cepat beradaptasi dan mengoperasikan aplikasi tanpa memerlukan pelatihan khusus.

Tabel ERD

Nama Entitas (Tabel)	Atribut Kunci (Primary Key)	Atribut Lain (Fields)	Keterangan / Relasi
Pesanan	**ID_Pesanan (PK)**	Tanggal_Pesanan, Status, ID_User (FK)	Menyimpan data header pesanan.
Detail_Pesanan	**ID_Detail (PK)**	ID_Pesanan (FK), ID_Produk (FK), Kuantitas, Harga_Satuan, Diskon	Menyimpan daftar item dalam satu pesanan. Relasi Many-to-One ke Pesanan dan Produk.
Produk	**ID_Produk (PK)**	Nama_Produk, Deskripsi, Harga_Dasar, Stok	Menyimpan data referensi produk.
User	**ID_User (PK)**	Nama_User, Email, Password, Peran	Menyimpan data aktor yang mencatat pesanan (untuk ID_User (FK) di tabel Pesanan).
Audit_Log	**ID_Log (PK)**	ID_User (FK), Aksi, Deskripsi, Waktu_Aksi	Menyimpan catatan transaksi (include dari Mencatat/Mengubah Pesanan).